

GBS 기반 SNP 마커와 조직배양 활용한 완전단감 신속 육종

Rapid PCNA Persimmon Breeding with GBS-based SNP Marker Development and In Vitro Culture

황옥진¹, 마오소핍² | ¹배연구센터 박사후 전문연구원, ²배연구센터 석사후 전문연구원 | *연수책임자: 배연구센터 농업연구관 원경호



제안 배경 및 필요성

단감은 육종 과정에서 긴 유년기와 포장평가 기간이 필요하며, 우량계통을 최종 선발한 후에도 보급용 묘목을 확보하기까지 오랜 시간이 소요된다. 이에 본 연구는 기개발된 마커를 유묘기에 적용하여 완전단감 등 주요 형질을 조기에 판별함으로써 육종 기간을 단축하여 선발 효율을 향상시키고, 선발된 계통을 조기에 대량 증식하여 개발 품종의 현장 보급 속도를 촉진하여 신품종 개발부터 보급에 이르는 전 과정의 효율 향상을 목표로 한다.

1 GBS 기반 신규 SNP 마커 개발

기개발된 마커 검증 및 신규 마커 개발

2 선발계통의 조직배양 기반 대량증식

정밀특성평가와 병행 추진

3 선발·증식·보급 기간 동시 단축

신속보급을 위한 우량계통 대량 증식

A. 관행육종 (예시:국내 단감 '초시' 육성 과정)

전통육종 | 교배-유묘 양성-결실 대기-과실평가-최종선발·접목



B. 제안 방법론 — 유묘기 1차선발 (조기도태) + GBS-SNP 마커선발·검증 + 특성조사 + 조직배양 병행

핵심 목표 : 선발 정확도 향상 / 포장평가 부담 절감 / 보급 기간 단축



선발·증식 기간 동시 단축 — 포장 규모 ↓ · 후기 도태 ↓ · 평가 개체수 ↓ · 증식 기간 ↓

향후 발전 가능성

① 차세대 교배집단 조기 선발

포장규모 관리 효율화

② 조직배양·대량증식 체계 표준화

품종 확정 후 보급 기간 단축

③ 타 영양번식 과수로 확장 적용